## Abschlussprüfung Berufsmaturität

| | |
|---|---|
| **Fach** | **Mathematik TAL Grundlagenfach Teil 2** |
| **Serie** | **AP MA GF TAL 00-C** |
| **Zeit** | **75 Min.** |
| **Punkte max.** | **75** |
| **Hilfsmittel** | **Taschenrechner,** |
| | **Fundamentum Mathematik und Physik** |

**Achtung!** Der Lösungsweg muss vollständig dargestellt sein. Reine „Rechnerlösungen“ werden nicht akzeptiert.

**Name, Vorname** _____

**Klasse** _____ **Datum** _____

**Erreichte Punkte Aufgabe 1:** _____

**Erreichte Punkte Aufgabe 2:** _____

**Erreichte Punkte Aufgabe 3:** _____

**Erreichte Punkte Aufgabe 4:** _____

**Erreichte Punkte Aufgabe 5:** _____

**Übertrag Punkte Teil 1:** _____

**Punkte erreicht Total** _____ **Note** _____

**Verwenden Sie keine separaten Blätter, sondern die beiliegenden vier Zusatzblätter!**

**Notenschlüssel 150 Punkte**

| Erreichte Punkte | Note | | Erreichte Punkte | Note | | Erreichte Punkte | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 - 150 | 6,0 | | 75 - 89 | 4,0 | | 15 - 29 | 2,0 |
| 120 - 134 | 5.5 | | 60 - 74 | 3,5 | | 5 - 14 | 1,5 |
| 105 - 119 | 5,0 | | 45 - 59 | 3,0 | | 0 - 4 | 1,0 |
| 90 - 104 | 4,5 | | 30 - 44 | 2,5 | | | |

## Aufgabe 1 — 17 Punkte

Punkte

Für die beiden Velokurierdienste Veloexpress und Veloblitz gelten folgende Tarife:

Tarif für Veloexpress:

Unabhängig vom Gewicht bezahlt man beim Veloexpress für eine Distanz von 7 km exakt Fr. 20.50 und für 10 km exakt Fr. 25.-.

Tarif für Veloblitz.

Für diesen gelten folgende Tarife:

Unter 5 kg beträgt der Kilometerpreis Fr. 1.75, ab 5 kg beträgt der Kilometerpreis Fr. 2.25.

Unabhängig vom Gewicht wird noch eine Grundpauschale von Fr. 6.- erhoben.

Es wird ein linearer Verlauf angenommen.

a) bestimmen Sie die 3 Funktionsgleichungen y = f(x).
(y = Preis, x = Fahrdistanz in Kilometer) — 9 P

b) Bis zu welcher Distanz ist die Beförderung eines Paketes
ab 5 kg mit Veloblitz billiger? — 4 P

c) Ab welcher Distanz ist die Beförderung eines Paketes
unter 5 kg mit Veloblitz teurer? — 4 P

Resultat auf 100 m genau runden. **Die Aufgabe ist rechnerisch zu lösen.**

**Lösungen:**

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Aufgabe 2 — 12 Punkte

Punkte

Zwei Körper $K_1$ und $K_2$ bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn.

Die Geschwindigkeit des Körpers $K_1$ ist um 3m/s höher als die des Körpers $K_2$.

Bewegen sich beide Körper vom Startpunkt aus in gleicher Richtung, dann überholt der Körper $K_1$ den Körper $K_2$ alle 270 Sekunden.

Bewegen sich beide gleichzeitig vom Startpunkt aus in entgegengesetzter Richtung, dann treffen sie sich alle 30 Sekunden.

Mit welcher Geschwindigkeit in m/s bewegen sich die beiden Körper?

**Lösung:**

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

Punkte

## Aufgabe 3 — 17 Punkte

Die folgende Tabelle enthält die in einem Jahr erfassten monatlichen Regentag in Melbourne.

| Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3 |

a) Berechnen Sie die Anzahl der durchschnittlichen Regentage $\bar{x}$ im Monat. 2 P

b) Bestimmen Sie den Median, den Quartilsabstand und die Spannweite. 6.5 P

c) Berechnen Sie die Standardabweichung sx. Für wie viele Monate liegt die Anzahl der Regentage ausserhalb des Intervalls $[\bar{x} - s; \bar{x} + s]$? 5 P

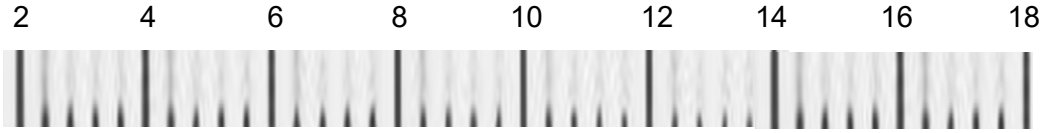
d) Zeichnen Sie den zugehörigen Boxplot. 3.5 P

**Lösungen:**

Erreichte Punktezahl

Punkte

**Lösung zu d:**



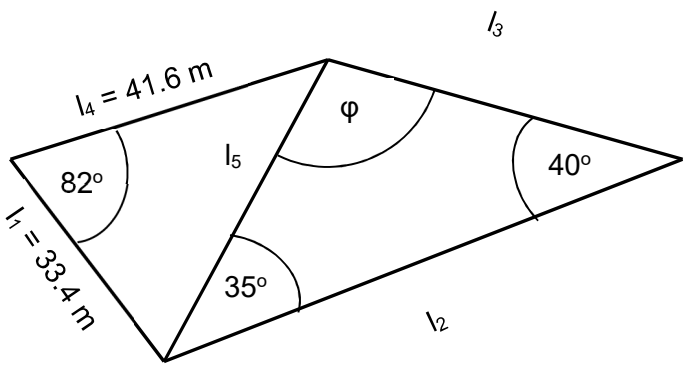

Erreichte Punktezahl

## Aufgabe 4 — 14 Punkte

Punkte

Die Zeichnung zeigt die schematische Darstellung eines Kanalnetzes, das gebaut werden soll.

Wieviel Meter Rohrleitung $l_{tot}$ müssen verlegt werden?




**Lösung:**

Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Aufgabe 5 — 15 Punkte

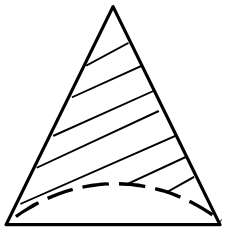
Punkte

Auf einem Tisch steht eine Halbkugel (Radius r) auf die ein gerader Kegel (ohne materielle Grundfläche, mit Radius 0.6r) gesetzt wird.

a) Berechnen Sie die Höhe H von der Grundfläche zur Spitze des Kreiskegels. 8 P

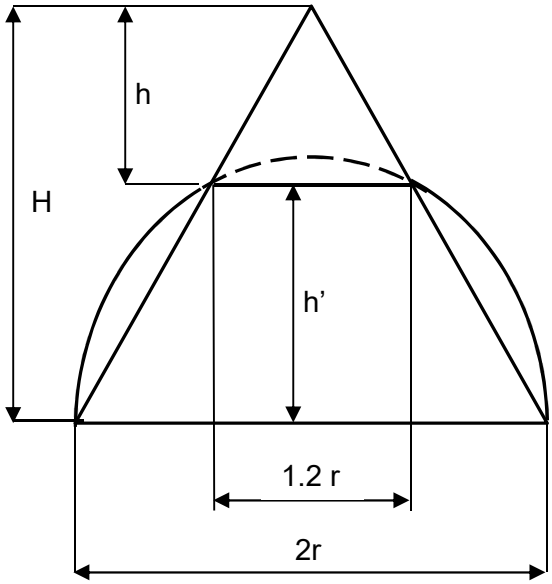
b) Berechnen Sie das Volumen $V_K$' des geraden Kreiskegels. 7 P

Volumen auf drei Kommastellen runden.



Schnittbild des Kreiskegels

**Lösung:**




Erreichte Punktezahl

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Zusatzblatt 1

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Zusatzblatt 2

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Zusatzblatt 3

Punkte

Erreichte Punktezahl

## Zusatzblatt 4

Punkte

Erreichte Punktezahl